Programme de colle – Semaine 7
du 16/11/2026 au 21/11/2026

Cours :

Oscillateurs en régime libre

— Connaître l'équation différentielle d'un oscillateur harmonique.
— Déterminer la solution de l'équation compte tenu des conditions initiales. Amplitude, phase, période, pulsation de l'évolution de l'oscillateur.
— Équation différentielle d'un oscillateur harmonique amorti sous forme canonique

$$\ddot{x} + \frac{\omega_0}{Q}\dot{x} + \omega_0^2 x = 0 \tag{1}$$

— Connaitre les différents régimes en fonction de la valeur de Q.
— Donner une estimation de la durée du régime transitoire en fonction de Q pour les différents régimes.

Cinétique chimique

— Vitesse de formation, de disparition, vitesse de réaction
— Ordre d'une réaction : ordre global, ordre partiel
— Temps de demi-réaction, évolution en fonction des concentrations initiales.
— Méthodes de détermination de l'ordre d'une réaction : mélanges stœchiométriques, dégénérescence de l'ordre.
— Évolution de la concentration en fonction du temps pour les ordres 0,1 et 2.

Régime sinusoïdal forcé

— Régime transitoire et régime permanent.
— Méthode des complexes pour l'étude du régime permanent.
— Phénomène de résonnance. Lien entre la largeur du pic de résonnance et le facteur de qualité $\frac{\Delta\omega}{\omega_0} \approx \frac{1}{Q}$
— Impédances complexes d'une résistance, d'une bobine et d'une condensateur.

Exercices :

— Oscillateurs en régime libre et RSF (TD5)
— Cinétique chimique (TD6)